

BILA Bayern online

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Grundlagenmodul – Anatomie und Physiologie

Anatomie und Physiologie

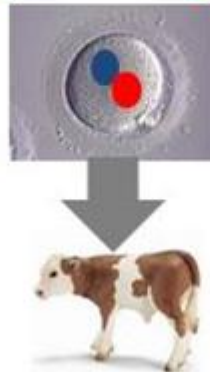
Aufbau/Struktur des Körpers und funktionelle Vorgänge im Körper

- Wann beginnt das Leben eines Kalbes/Ferkels?

Spermium mit
halber Erb-
information



Eizelle mit
halber Erb-
information

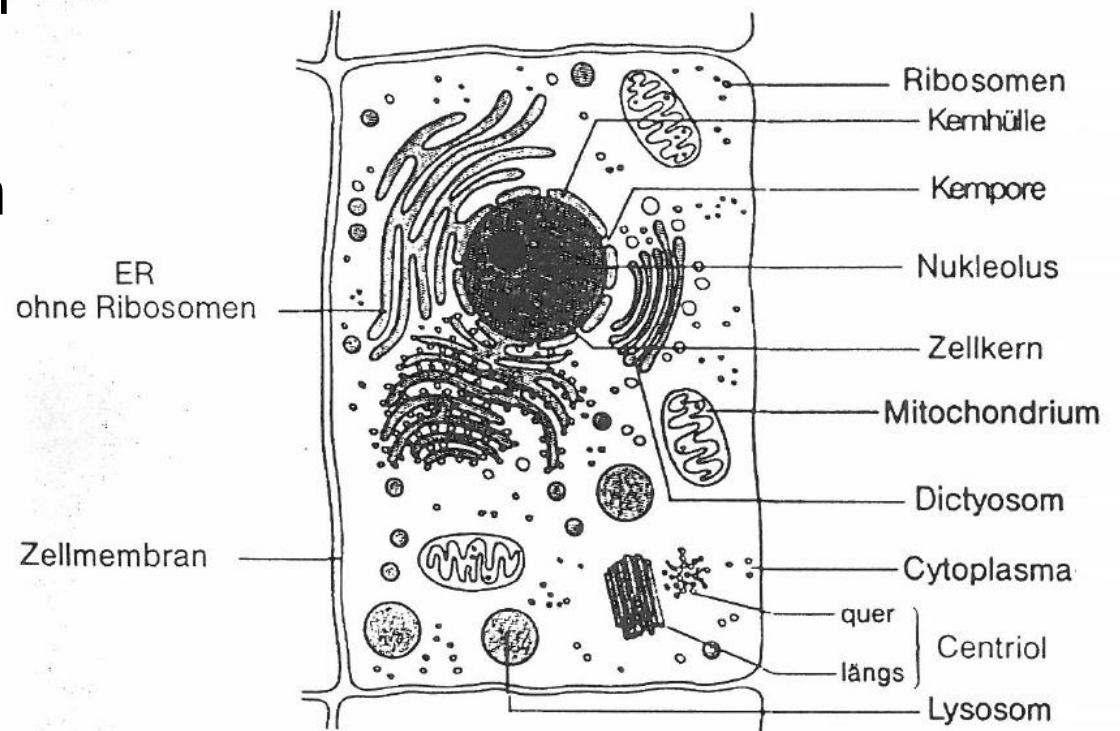


befruchtete Eizelle
mit voller Erbinformation

DNA = **D**esoxyribo-
nukleinacid = Erbinformation

Aufbau einer tierischen Zelle

- Zelle = kleinste Grundeinheit von Leben
- Größe: Ø 0,004-0,1 mm
- Centriol: für Zellteilung



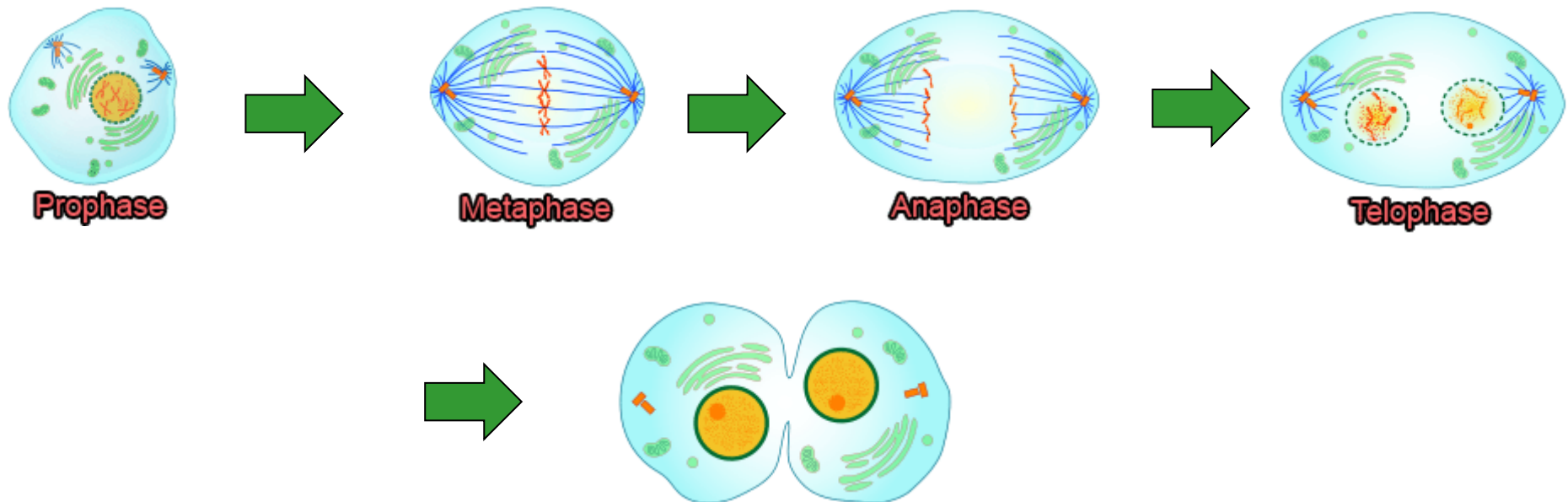
Unterschied Tierische / Pflanzliche Zelle

	Pflanzenzelle	Tierzelle
Chloroplasten	✓	✗
Vakuolen	✓	✗
Zellwand	✓	✗
Zytoskelett	stark ausgeprägt	schwach ausgeprägt
Kohlenhydratspeicher	Stärke	Glykogen



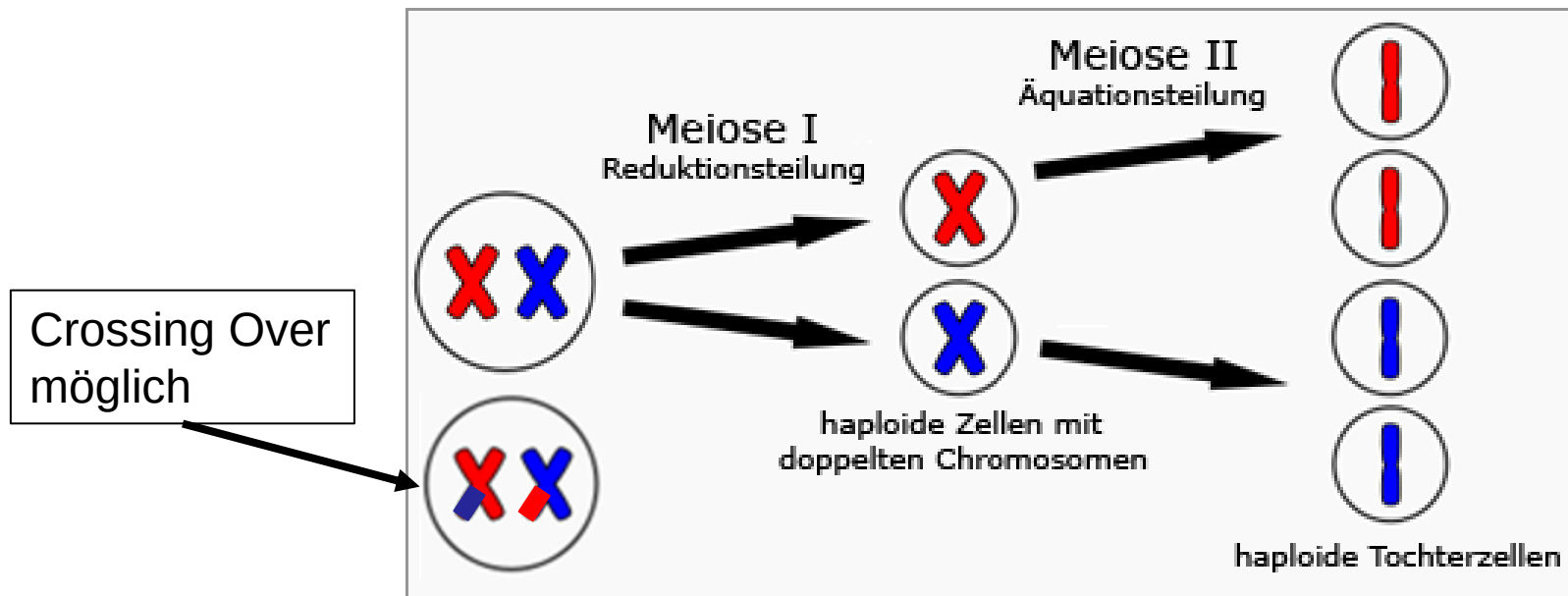
Mitose (Zellteilung)

- ▶ Im Rahmen der Mitose werden aus einer Zelle zwei identische Tochterzellen
- ▶ Findet ständig im ganzen Organismus statt



Meiose (Keimzellenbildung)

- ▶ Es kommt zur Halbierung des Erbguts
- ▶ Findet **nur** bei Geschlechtszellen statt, damit eine Befruchtung stattfinden kann



Vergleich von Mitose und Meiose

	Mitose	Meiose
Funktion	Vermehrung von Zellen	Bildung von Geschlechtszellen
Ort	In allen wachsenden Zellen	In den Keimdrüsen -> <u>Oogenese</u> und <u>Spermatogenese</u>
Erbgut	Das Erbgut der Tochterzellen ist mit der Ausgangszelle identisch	Das Erbgut der Tochterzellen unterscheidet sich mit denen der Ausgangszelle
Ablauf	Eine Kernteilung: Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase keine intrachromosomale Rekombination (crossing over)	Zwei aufeinanderfolgende Kernteilungen: Meiose I -> Prophase 1, Metaphase 1, Anaphase 1, Telophase 1 Miose II -> Prophase 2, Metaphase 2, Anaphase 2, Telophase 2 Intrachromosomale Rekombination (crossing over) während der Prophase I
Ergebnis	Zwei Zellen mit diploidem Chromosomensatz	Vier Zellen mit haploidem Chromosomensatz



Bau und Funktion des Tierkörpers

Gewebe

- ▶ Epithelgewebe
- ▶ Binde- und Stützgewebe
 - Knochen und Skelett
 - Klauengesundheit
 - Handelsklassen
- ▶ Muskelgewebe
 - Handelsklassen
- ▶ Nervengewebe
- ▶ Blut und Lymphe
 - Blutgefäßsystem

Organe

- ▶ Haut
- ▶ Atmungsorgane
 - Stallbau
- ▶ Sinnesorgane
- ▶ Verdauungsorgane
- ▶ Harn- und Geschlechtsorgane

Endokrines System

- ▶ Drüsen und Hormone



Definitionen

Gewebe:

- ▶ Geschlossener Verband aus Zellen gleicher Gestalt und Funktion mit Zwischenzellsubstanz (Fasern und Flüssigkeit mit darin gelösten Substanzen)

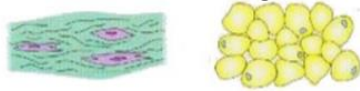
Organ:

- ▶ Abgegrenzte Funktionseinheit aus verschiedenen Gewebearten unterschiedlicher Gestalt und Funktion

Epithelgewebe



Binde- und Stützgewebe



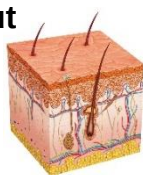
Muskelgewebe



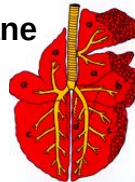
Nervengewebe



Haut



Atmungsorgane



Sinnesorgane



Epithelgewebe

Arten

- ▶ **Deckepithel**
z.B. Außenhaut, Magen-Darm-Trakt
- ▶ **Drüsenepithel**
Exokrine Drüsen: z.B. Milchdrüse, Speicheldrüse, Schweißdrüse
Endokrine Drüsen: z.B. Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere
- ▶ **Sinnesepithel**
z.B. Riechepithel

Funktion

- ▶ Bekleidung innerer und äußerer Oberflächen, Schutzfunktion
- ▶ Abgabe von Stoffen an die freie Oberfläche
- ▶ Abgabe von Stoffen in die Blutbahn/das Bindegewebe
- ▶ Reizaufnahme- und Weitervermittlung



Binde- und Stützgewebe

Bindegewebe

- ▶ Bindegewebe inkl. Fettgewebe

Funktion

- ▶ Verbindung zwischen Muskeln und Knochen
- ▶ Stützgerüst zwischen Organen
- ▶ Wasserspeicher
- ▶ Beherbergt Abwehrzellen → Immunabwehr
- ▶ Weißes Fettgewebe: Auspolsterung, Schutz vor Kälte, Energiespeicher
- ▶ Braunes Fettgewebe: Wärmeentwicklung

Stützgewebe

- ▶ Knorpelgewebe
- ▶ Knochengewebe

Funktion

- ▶ Auffangen mechanischer Kräfte
- ▶ Skelettbildung → Körpergerüst
- ▶ Stützfunktion
- ▶ Ort der Blutbildung in Knochenmarkhöhle
- ▶ Ansatzpunkte für Muskeln
- ▶ Mineralspeicher (z.B. Kalzium)

**Wichtig: tiergerechte Ställe für gesunde Klauen und Gliedmaßen
>><< Böden/Laufflächen, Liegeboxen**



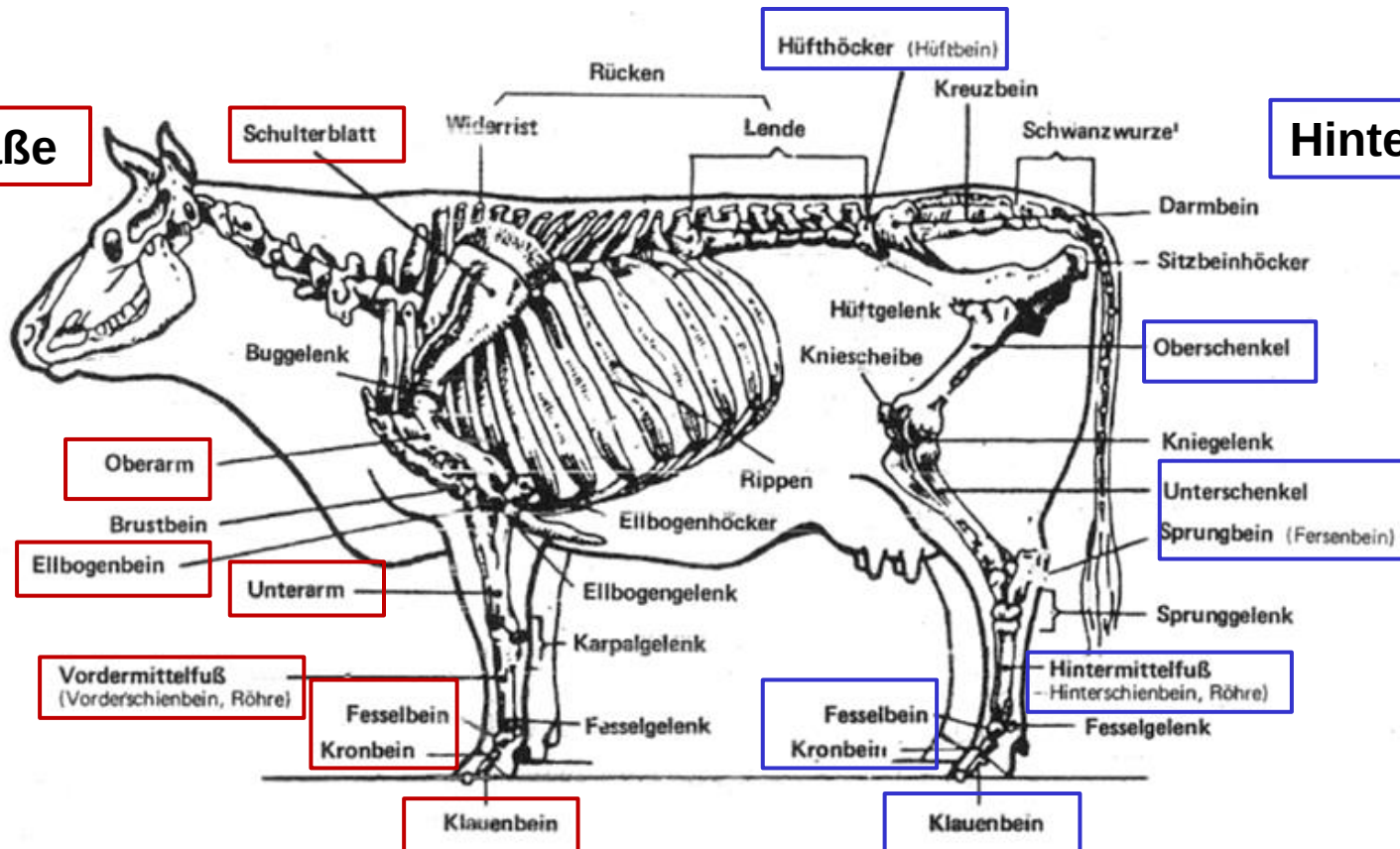
Das Skelett des Rindes

Wirbel

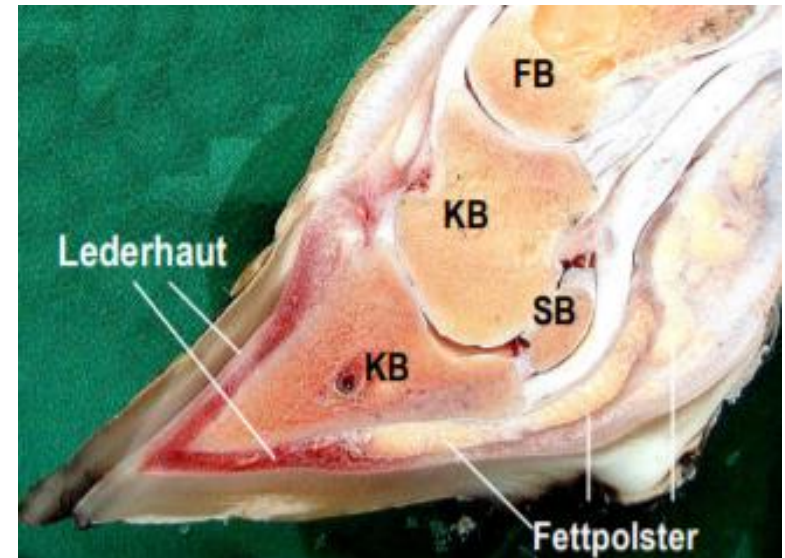
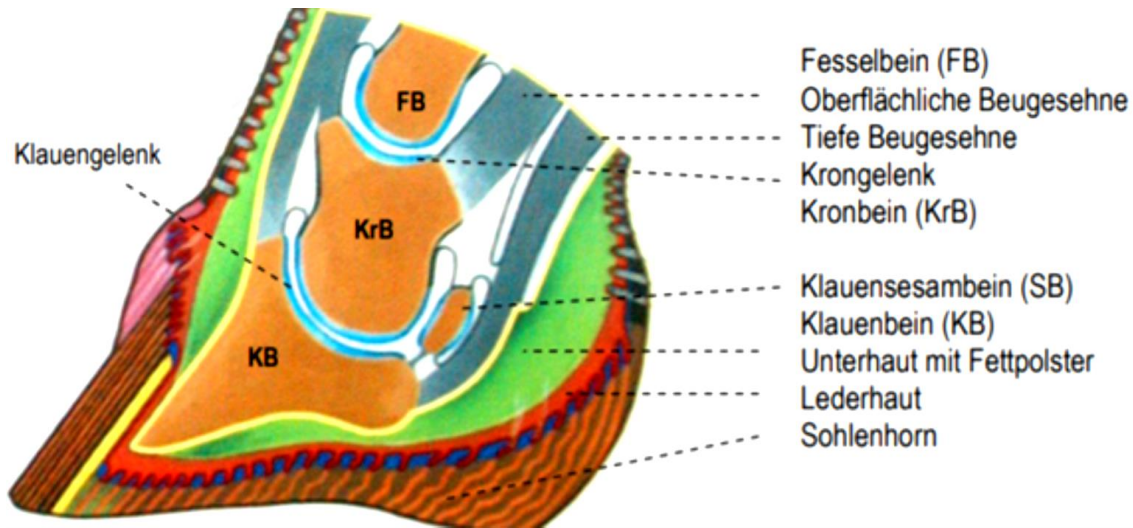
- Hals- (7), Brust- (13), Lenden- (6), Kreuz- (5) und Schwanzwirbel (18-20)

Vordergliedmaße

Hintergliedmaße



Klauen

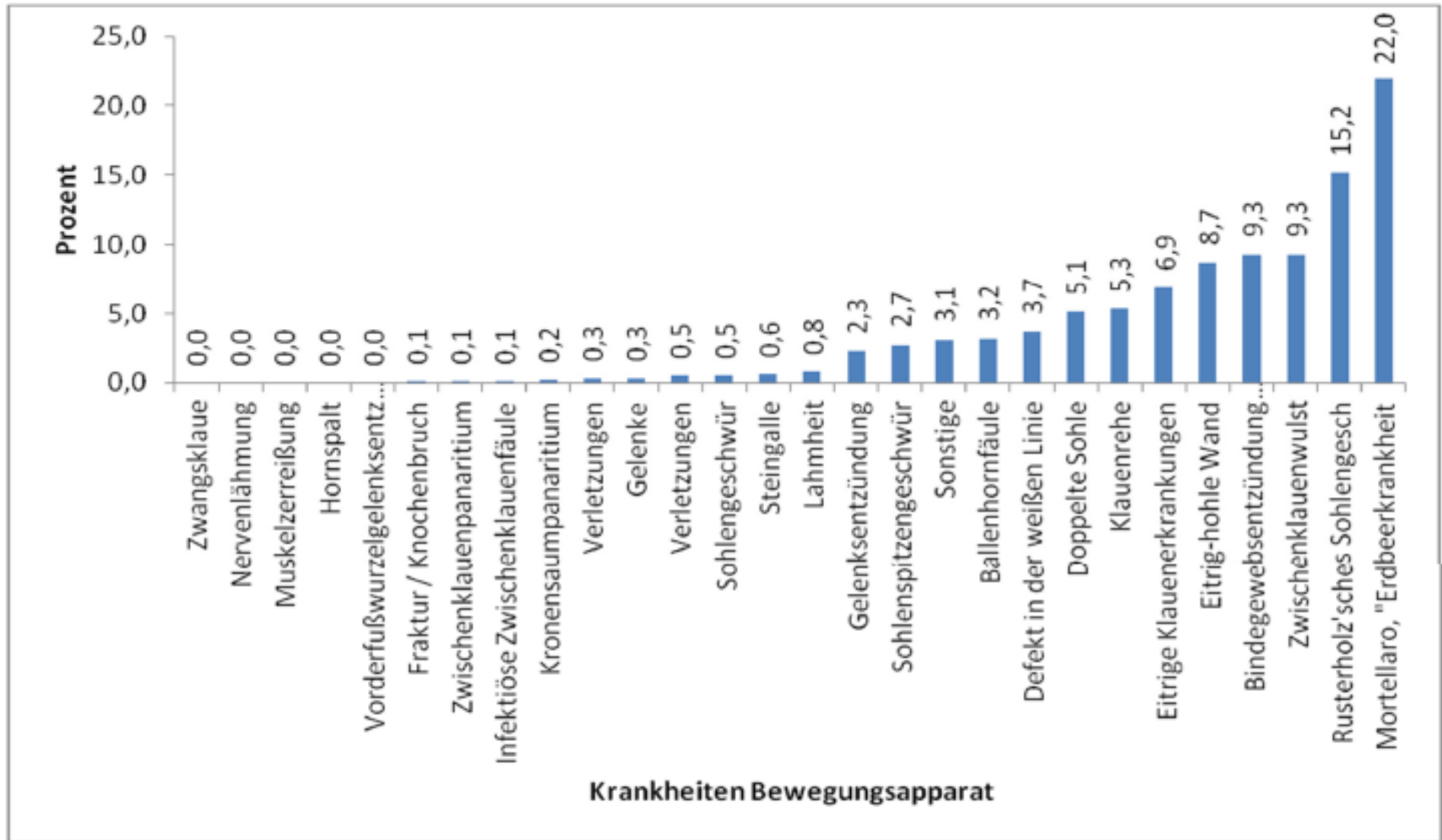


http://www.praxis-bootz.de/fileadmin/tierarztpraxis-bootz/redakteur/PDFs_Dokumente/Rezsler-Script-KlauengesundheitM17.pdf

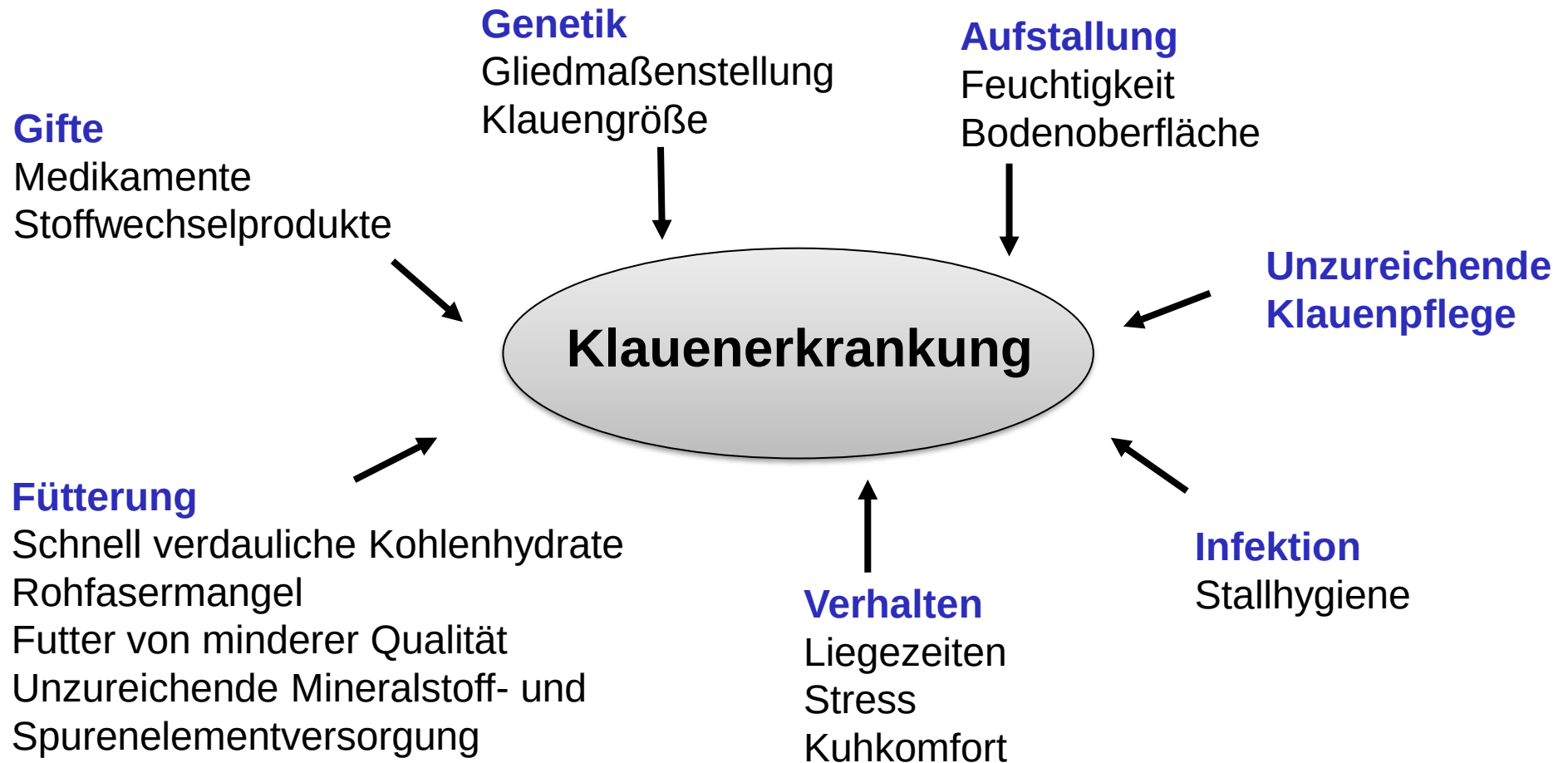
Fettpolster dienen als Stoßdämpfer → werden bei Belastung zusammengedrückt → Vermeidung der Quetschung der Lederhaut

**Wichtig: gesunde Klauen fördern Leistung, Konstitution und Lebensdauer
>><< sachgerechte Klauenpflege**

Klauenerkrankungen

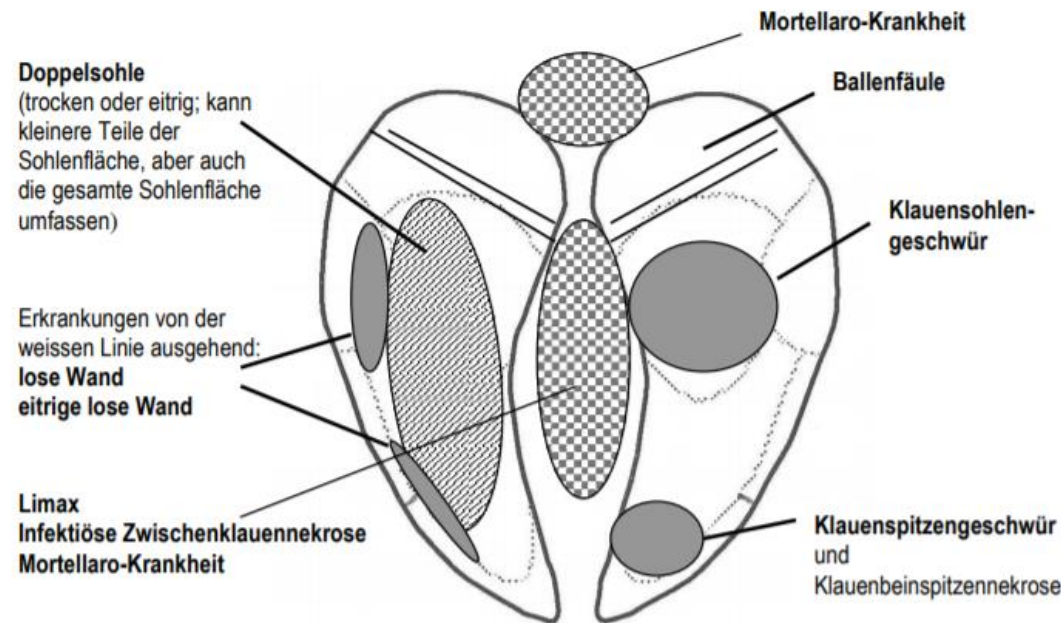


Klauenerkrankungen – Multifaktorielle Ursachen



Klauenerkrankungen – Wesentliche Problembereiche

- ▶ 80% aller Klauenerkrankungen an den Hintergliedmaßen



Schematische Darstellung der Bodenflächen eines Klauenpaares mit Lokalisation der wichtigsten Erkrankungen im Sohlenbereich (Bodenfläche) und an der Haut der Klauen des Rindes.

http://www.praxis-bootz.de/fileadmin/tierarztpraxis-bootz/redakteur/PDFs_Dokumente/Rezsler-Script-KlauengesundheitM17.pdf

Mortellaro



<https://www.landwirt.com/Mortellaro-vorbeugen-und-behandeln,,15168,,Bericht.html>

- ▶ „Erdbeerkrankheit“
- ▶ Rundliche Hautveränderungen im Bereich der Ballen und im Zwischenklauenspalt
- ▶ Infektiöse Erkrankung durch Bakterien
- ▶ Infolge unhygienischer, feuchter Stallverhältnisse
 - Stallklima- und hygiene!
- ▶ Behandlung: Reinigung und Trocknung der Wunde, Klauenbäder, Sprays



Rusterholz'sches Sohlengeschwür



- ▶ Zapfenförmige Veränderung an der hinteren Außenklaue
- ▶ Infolge fehlerhafter Gliedmaßenstellung oder unzureichender Klauenpflege
→ mind. 2x jährlich Klauenpflege!
- ▶ Schleichendes Auftreten, zunehmende Lahmheit
- ▶ Behandlung: Entlastung der erkrankten Klaue, Wundversorgung/Desinfektion, Ausdünnen der Hornränder um den Entzündungsherd

https://ziladoc.com/download/rusterholzsches-sohlengeschwr_pdf

Zwischenklauenwulst



- ▶ Wachstum von Gewebe im Zwischenklauenraum
- ▶ Infolge chronischer Hautreizung, erblich bedingter Verformungen, Fehlstellungen oder unzureichender Klauenpflege
 - keine Aufstallung von Nachzuchtieren von Kühen mit großem Zwischenklauenwulst (Erblichkeit 20%)
- ▶ Behandlung: Klauenpflege/operative Entfernung

<https://www.lely.com/at/farming-insights/klauenkrankheiten/>

Unzureichende Klauenpflege



Beispiele hochgradiger Stallklauen:

A: Pantoffelklauen mit hgr. angewachsenem Horn der Afterklauen,

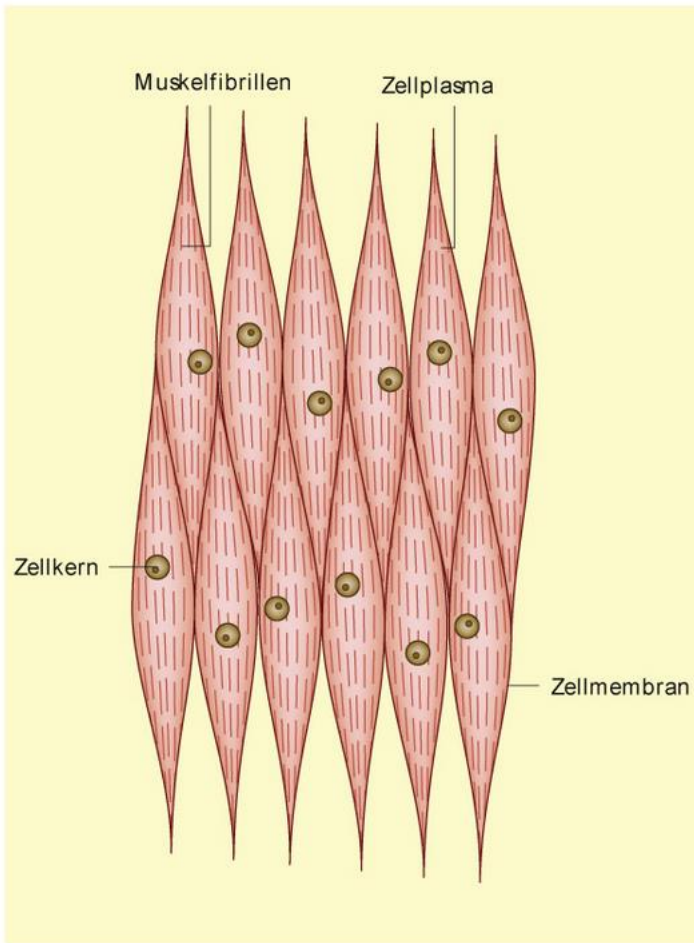
B: Vorderansicht einer Scherenklau: ein Teil der Vorderwand der äußeren Klaue ist bereits abgebrochen

http://www.praxis-bootz.de/fileadmin/tierarztpraxis-bootz/redakteur/PDFs_Dokumente/Rezsler-Script-KlauengesundheitM17.pdf

Muskelgewebe

Aufbau des Muskels

- ▶ Langgestreckte Muskelfasern
- ▶ Einzelne Fasern durch Bindegewebe zu Bündeln zusammengefasst
- ▶ Zellmembran
- ▶ Zellplasma
- ▶ Zellkern: einer oder mehrere
- ▶ Reich an Zellorganellen (Mitochondrien, Endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Komplex, Muskelfibrillen)



Muskelgewebe

Muskelgewebe

- ▶ Quergestreifte Muskulatur
 - Skelettmuskulatur: z.B. Kaumuskeln, Rücken- und Beinmuskeln
 - Herzmuskulatur
- ▶ Glatte Muskulatur
 - z.B. Muskulatur von Magen und Darm

Allgemeine Eigenschaften

- ▶ Beweglicher Verband
- ▶ Chemische Energie wird in mechanische Energie umgewandelt
- ▶ ATP ist Energielieferant für Muskelkontraktion
- ▶ Resynthese des ATP durch Glykolyse

Wichtig: Veränderungen nach der Schlachtung

- DFD – Fleisch

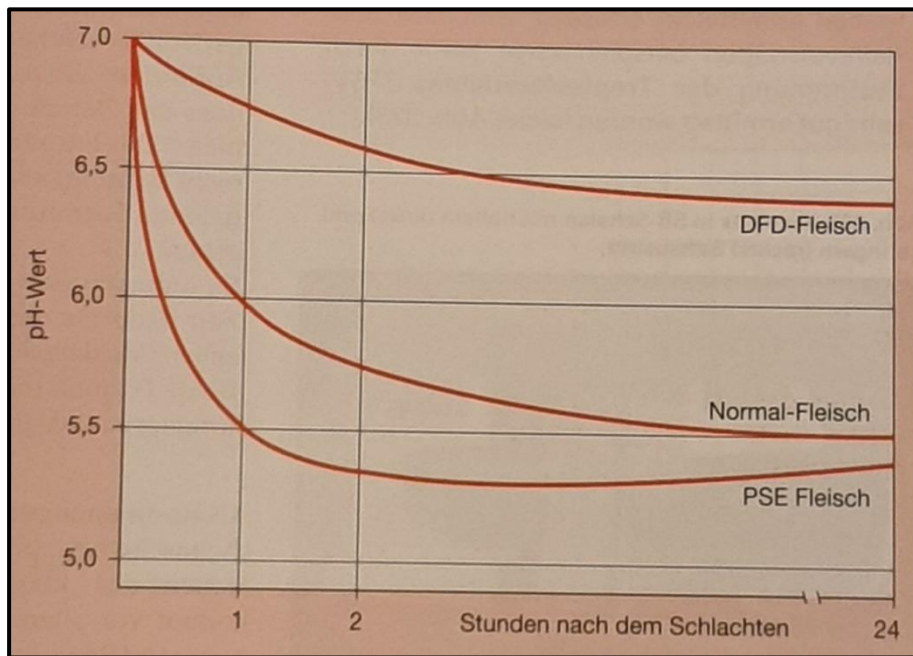
dark	firm	dry
dunkel	fest	trocken

- PSE – Fleisch

pale	soft	exsudative
hell	weich	wässrig



pH-Wert Verlauf DFD- und PSE-Fleisch



DFD

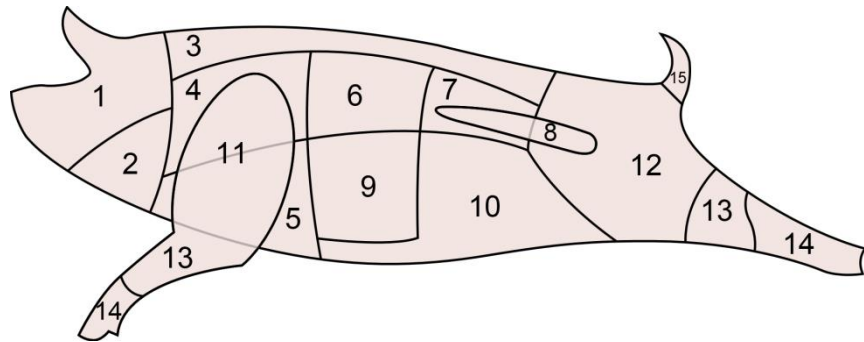
- ▶ pH-Wert nahezu stabil innerhalb der ersten 24 Stunden nach Tötung
- ▶ Stress bei Transport und unmittelbar vor Schlachtung → unvollständig abgelaufene Säuerung aufgrund geringer Energiereserven (Glykogen)

PSE

- ▶ Rascher pH-Wert Abfall innerhalb der ersten Stunde nach Tötung
- ▶ Aufgrund Stoffwechselstörung extrem fleischreicher Schweine und Stress

Muskelgewebe – Teilstücke

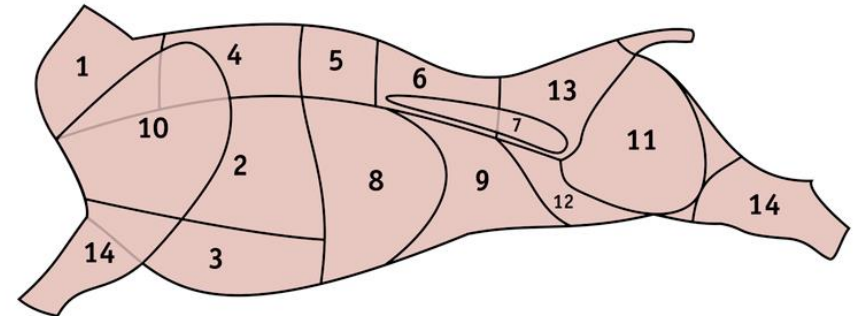
Schwein:



- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Kopf | 8. Filet |
| 2. Hals | 9. Bauch |
| 3. Rückenspeck | 10. Lappen |
| 4. Kamm | 11. Schulter |
| 5. Dicke Rippe | 12. Schinken |
| 6. Kotelett | 13. Eisbein |
| 7. Lende | 14. Spitzbein |

Kopf, Rücken, Vorderkeule, unterer Rumpf, Hinterkeule

Rind:



- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Hals, Nacken | 8. Spannrippe |
| 2. Querrippe | 9. Dünnung |
| 3. Rinderbrust | 10. Schulter |
| 4. Fehlrippe | 11. Schale |
| 5. Hochrippe | 12. Flanke |
| 6. Rostbraten | 13. Hüfte |
| 7. Filet | 14. Hesse |

Vorderviertel, Vorderkeule, Rücken, Lappen, Hinterkeule

Handelsklasseneinstufung – Rind

- ▶ Regelung nach EU-Recht
- ▶ Erfolgt auf Basis subjektiver Kriterien:
 - Kategorie als Ausdruck von
 - Geschlecht
 - Reifegrad/Alter
 - Gewebliche Zusammensetzung
 - Fleischigkeitsklasse nach EUROP-System
 - Fettgewebeklasse 1–5, (1 = sehr gering; 5 = sehr fett)
 - Seit 1.10.2010: weitere Unterteilung der Fleischigkeits- und Fettgewebssklassen in 3 Untergruppen (+, 0, -)



Kategorien-Einteilung – Rind

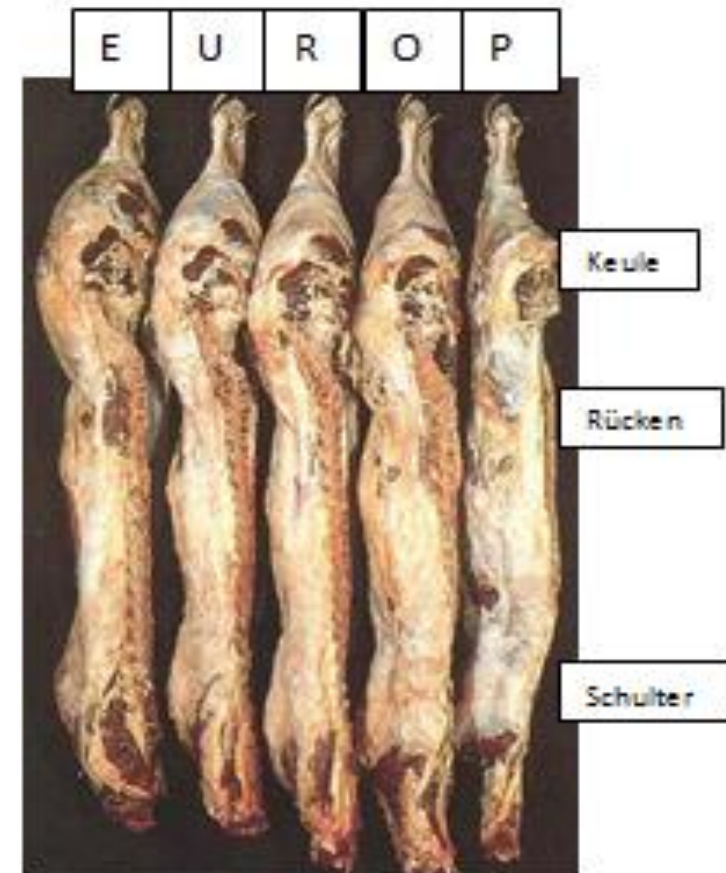
Kategorie	Bezeichnung	Beschreibung
Kalbfleisch	V	Rinder von bis zu 8 Monaten
Jungrindfleisch	Z	Rinder von mehr als 8 bis zu höchstens 12 Monaten
Jungbullenfleisch	A	Schlachtkörper von ausgewachsenen jungen, nicht kastrierten, unter 2 Jahre alten männlichen Tieren
Bullenfleisch	B	Schlachtkörper sonstiger ausgewachsener nicht kastrierter männlicher Tiere
Ochsenfleisch	C	Schlachtkörper ausgewachsener kastrierter männlicher Tiere
Kuhfleisch	D	Schlachtkörper ausgewachsener weiblicher Tiere, die bereits gekalbt haben
Färsenfleisch	E	Schlachtkörper sonstiger ausgewachsener weiblicher Tiere



Fleischigkeitsklassen – Rind EUROP

► Bewertung der Ausformung und Muskelfülle

Fleischigkeitsklasse	Beschreibung	Ergänzende Bestimmung	
E Vorzüglich	Alle Profile konvex bis superkonvex, außerordentliche Muskelfülle	Keule: Stark ausgeprägt Rücken: breit und sehr gewölbt bis in Schulterhöhe Schulter: stark ausgeprägt	Oberschale tritt stark über die Beckenfuge (Symphysis pelvis) hinaus Hüfte stark ausgeprägt
U sehr gut	Profile insgesamt konvex; sehr gute Muskelfülle	Keule ausgeprägt, breit und gewölbt bis in Schulterhöhe, Schulter ausgeprägt	Oberschale tritt über die Beckenfuge (Symphysis pelvis) hinaus; Hüfte ausgeprägt
R gut	Profile insgesamt geräumig; gute Muskelfülle	Keule gut entwickelt; Rücken: noch gewölbt, aber weniger breit in Schulterhöhe Schulter: ziemlich gut entwickelt	Oberschale und Hüft sind leicht ausgeprägt
O mittel	Profile geradlinig bis konkav; geringe Muskelfülle	Keule: mittelmäßig entwickelt; Rücken: mittelmäßig entwickelt; Schulter: mittelmäßig entwickelt bis fast flach	Hüfte geradlinig
P gering	Alle Profile konkav bis sehr konkav; geringe Muskelfülle	Keule: schwach entwickelt; Rücken schmal, mit hervortretenden Knochen; Schulter: flach, mit hervortretenden Knochen	



<http://www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/cmsloel/fileadmin/Dateien/Professor/MartinWaehner/Downloads/Oekotrophologie/VermarktungSchlachttiereAllg.pdf>

Fettgewebeklassen – Rind

- Beurteilung anhand der Fettabdeckung an der Schlachtkörper-Außenseite und anhand des Fettansatzes in der Brust- und Bauchhöhle

Fettgewebe- klasse	Beschreibung	Ergänzende Bestimmungen
1 Sehr gering	Keine bis sehr geringe Fettabdeckung	Kein Fettansatz in der Brusthöhle
2 Gering	Leichte Fettabdeckung: Muskulatur fast überall sichtbar	In der Brusthöhle ist die Muskulatur zwischen den Rippen deutlich sichtbar.
3 Mittel	Muskulatur mit Ausnahme von Keule und Schulter fast überall mit Fett abgedeckt; leichte Fettabsätze in der Brusthöhle	In der Brusthöhle ist die Muskulatur zwischen den Rippen noch sichtbar.
4 Stark	Muskulatur mit Fett abgedeckt an Keule und Schulter jedoch noch teilweise sichtbar; einige deutliche Fettansätze in der Brusthöhle	Fettstränge der Keule treten hervor. In der Brusthöhle kann die Muskulatur zwischen den Rippen von Fett durchzogen werden.
5 Sehr stark	Schlachtkörper ganz mit Fett abgedeckt; starke Fettansätze in der Brusthöhle	Die Keule ist fast vollständig mit einer dicken Fettschicht überzogen, so dass die Fettstränge nicht mehr sichtbar sind. In der Brusthöhle ist die Muskulatur zwischen den Rippen von Fett durchzogen



Klasse 1



Klasse 3



Klasse 5

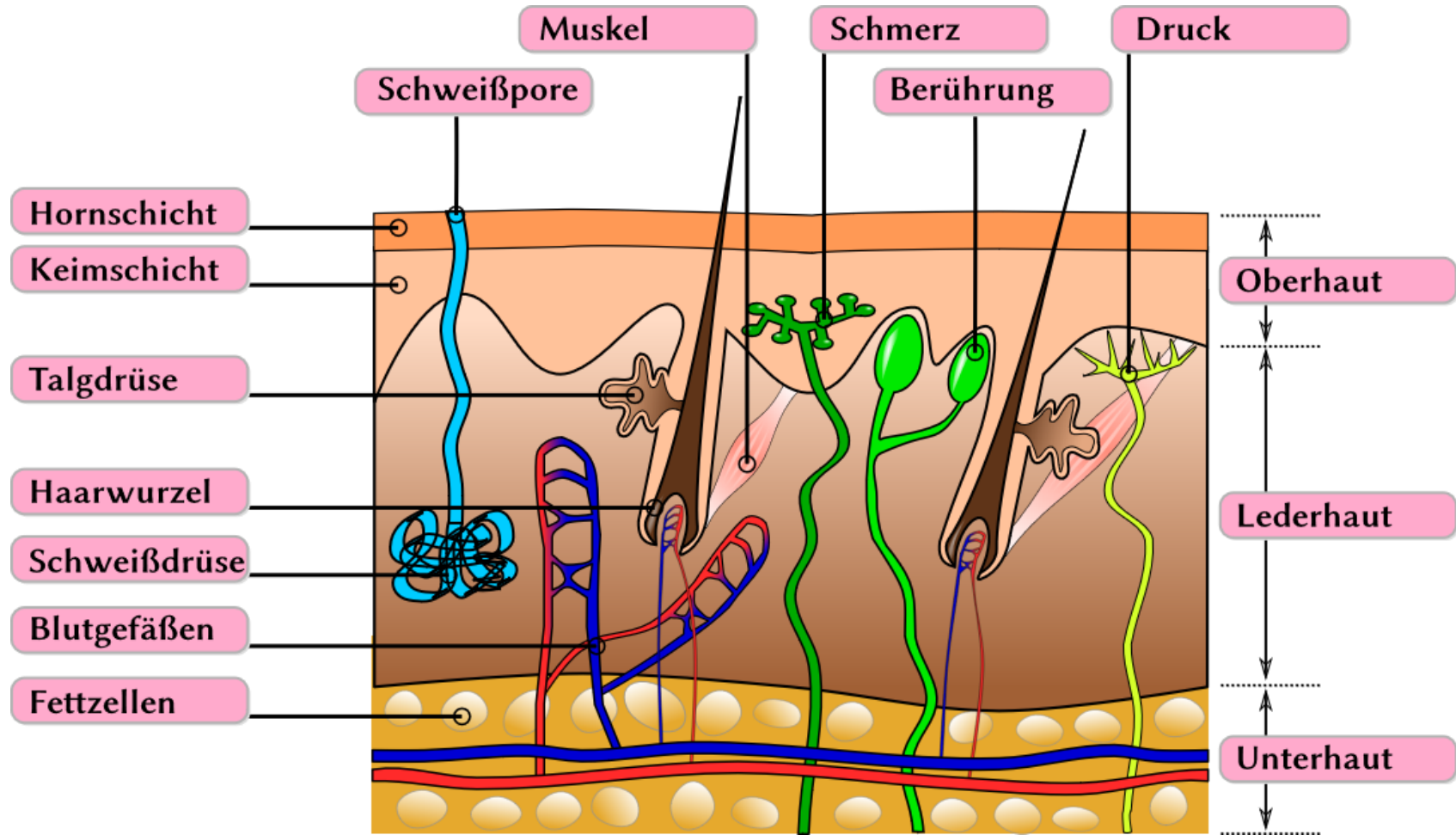
<http://www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/cmsloel/fileadmin/Dateien/Professor/MartinWaehner/Downloads/Oekotrophologie/VermarktungSchlachttiereAllg.pdf>

Die Haut

- ▶ Haut und Haarkleid als „Spiegel“ der Gesundheit
- ▶ Soll glatt anliegend und glänzend sein
- ▶ Struppiges Haar Anzeiger für Parasiten oder Mangelernährung
- ▶ Haarausfall durch Parasiten oder Pilzinfektionen
- ▶ Tiere wechseln im Frühjahr und Herbst Haarkleid



Aufbau der Haut



Aufgaben der Haut

- ▶ Schutz vor Austrocknung, Wasserverlust, Verletzungen
- ▶ Schutz vor Kälte/Wärmeverlust
- ▶ Schutz vor Krankheitserregern
- ▶ Schutz vor UV-Strahlung
- ▶ Bildung spezieller Schutzorgane wie z.B. Hufe, Klauen und Hörner
- ▶ Wärmeregulation
- ▶ Speicherung fettlöslicher Vitamine
- ▶ Reizübermittlung durch zahlreiche sensible Nerven

Blutgefäßsystem – Blut

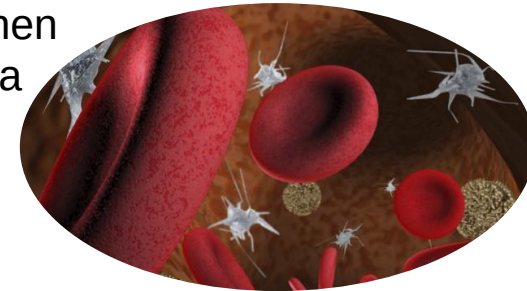
Aufgaben

- ▶ Transport von Sauerstoff, CO₂, Nähr-, Wirk- und Abfallstoffen, Hormonen und Vitaminen
- ▶ Wärmeregulation
- ▶ Regulation des Wasserhaushalts und des osmotischen Drucks
- ▶ Enthält Abwehrzellen und Abwehrstoffe
- ▶ Aufrechterhaltung des pH-Werts

Blutvolumen

Spezies	Blutvolumen/Körpermasse (ml/kg)	Durchschnittliches Gesamtblutvolumen (l)
Pferd	75-90	46 (550 kg KM)
Rind	64-82	37 (500 kg KM)
Schwein	50-90	8 (110 kg KM)

Rote und weiße Blutkörperchen
Blutplättchen
Blutplasma

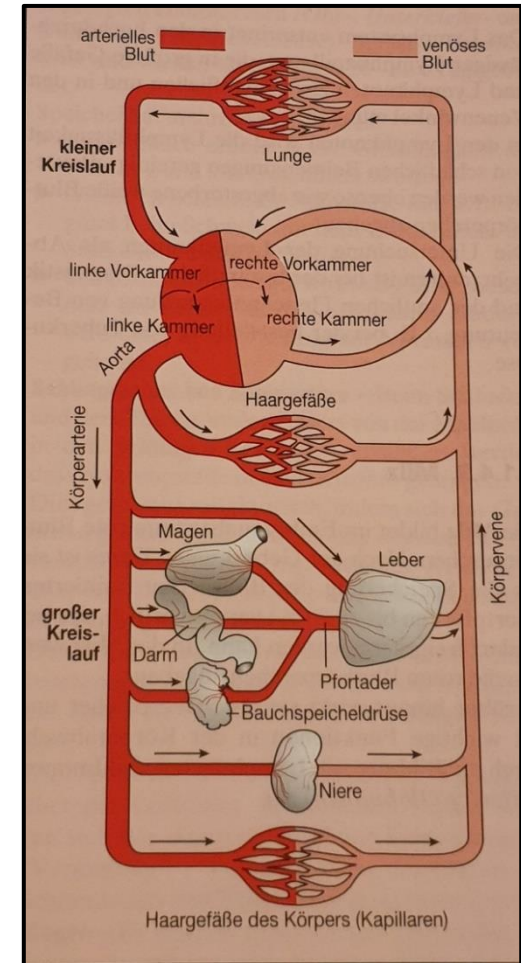
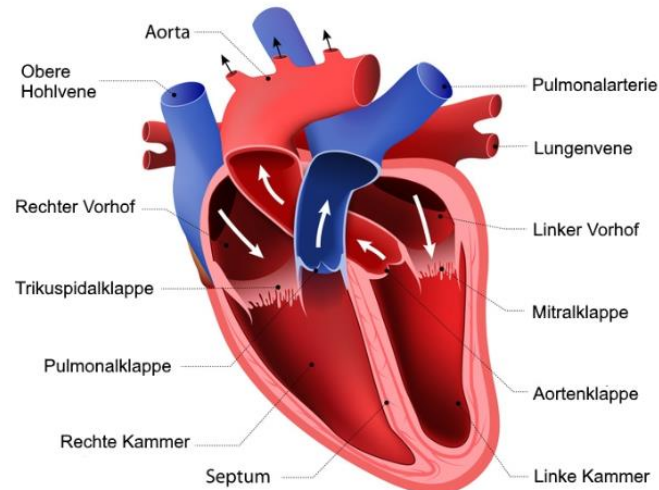


Mensch: 5-6 l

Blutgefäßsystem – Herz- und Kreislaufsystem

Herz- und Kreislaufsystem

- ▶ Herz ist Zentralorgan des Blutgefäßsystems und Pumpe für den Bluttransport
- ▶ 3 Blutkreisläufe
 - Großer Kreislauf/Körperkreislauf
 - Kleiner Kreislauf/Lungenkreislauf
 - Pfortader-Kreislauf



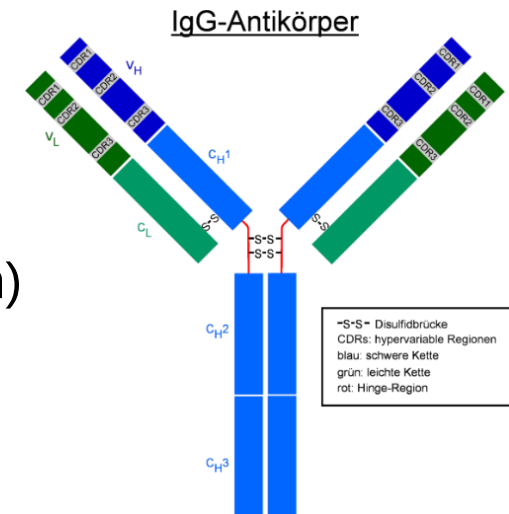
Blutgefäßsystem – Lymphsystem und Milz

Lymphsystem

- ▶ Ergänzt Blutgefäßsystem
- ▶ Transport von Abbau- und Fremdstoffen
- ▶ Abwehr von Krankheitserregern
- ▶ Abfuhr der Hauptmenge des im Darm resorbierten Fettes

Milz

- ▶ Bildet im Embryonalstadium rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
- ▶ Speicherung des Blutes
- ▶ Abbau der Erythrozyten
- ▶ Eisenspeicher
- ▶ Bildung von weißen Blutkörperchen (Lymphozyten) und Immunstoffen (IgG Antikörper)



Puls, Temperatur und Atemfrequenz

► Puls:

Kalb: 90 bis 110 pro min. Rind: 65 bis 80 pro min.

Temperatur:

Kalb: 38,5 bis 39,5° C. Rind: 38 bis 39° C.

Atemfrequenz:

Kalb: 30 bis 45 pro min. Rind: 24 bis 36 pro min.

Atmungssystem

Funktion

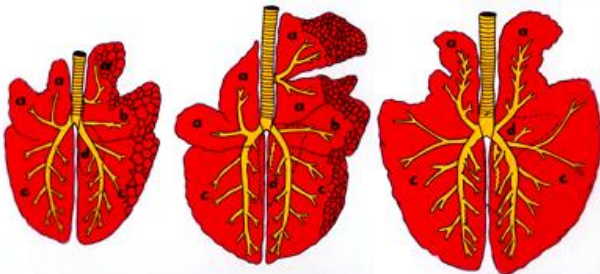
- ▶ Erwärmung, Anfeuchtung und Reinigung der Luft
- ▶ Gasaustausch (O_2/CO_2)
- ▶ Wahrnehmung von Gerüchen
- ▶ Lautbildung

Tierartige Gliederung der Lunge

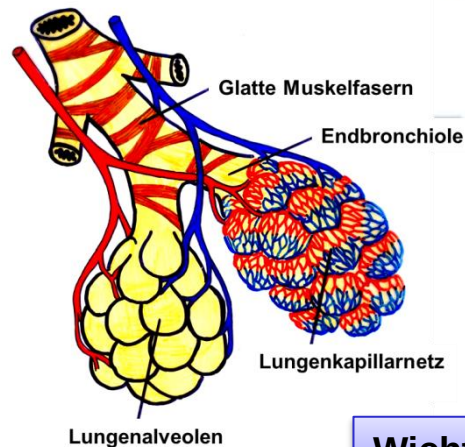
Schwein

Rind

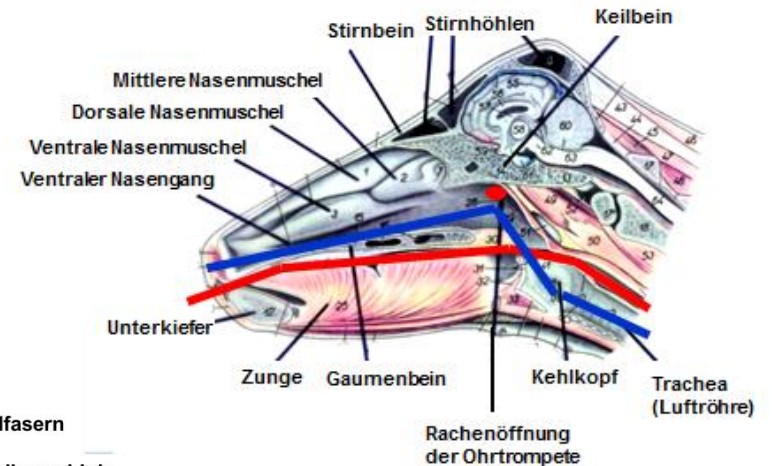
Pferd



a: Spitzenlappen; b: Mittellappen; c: Zwerchfelllappen; d: Anhangslappen



Kopf: Rind (Medianschnitt)



Wichtig: Stallklima >> Frischluft, Schadgase

Nervensystem/Sinnesorgane

Nervensystem

- ▶ Überwacht und reguliert Tätigkeit der anderen Organsysteme
- ▶ Zentralnervensystem (ZNS): Gehirn und Rückenmark – steuert und koordiniert die Funktion der Organe
- ▶ Vegetatives Nervensystem: dient der automatischen, nicht mit dem Bewusstsein verknüpften Regelung wichtiger Lebensvorgänge – steuert den Stoffwechsel und die Funktion der inneren Organe
- ▶ Peripheres Nervensystem: leitet Reize an das ZNS

Sinnesorgane

- ▶ Aufnahme und Weitergabe bestimmter physikalischer und chemischer Reize
- ▶ Sinnessystem bestehend aus Rezeptoren (Reizempfängern), dem Gehirn zuleitenden Nerven und den Sinneszentren im Gehirn
- ▶ Gesichts-, Gehör-, Geruchs-, Gefühls-, Geschmacks-, Gleichgewichts- und Tastsinn

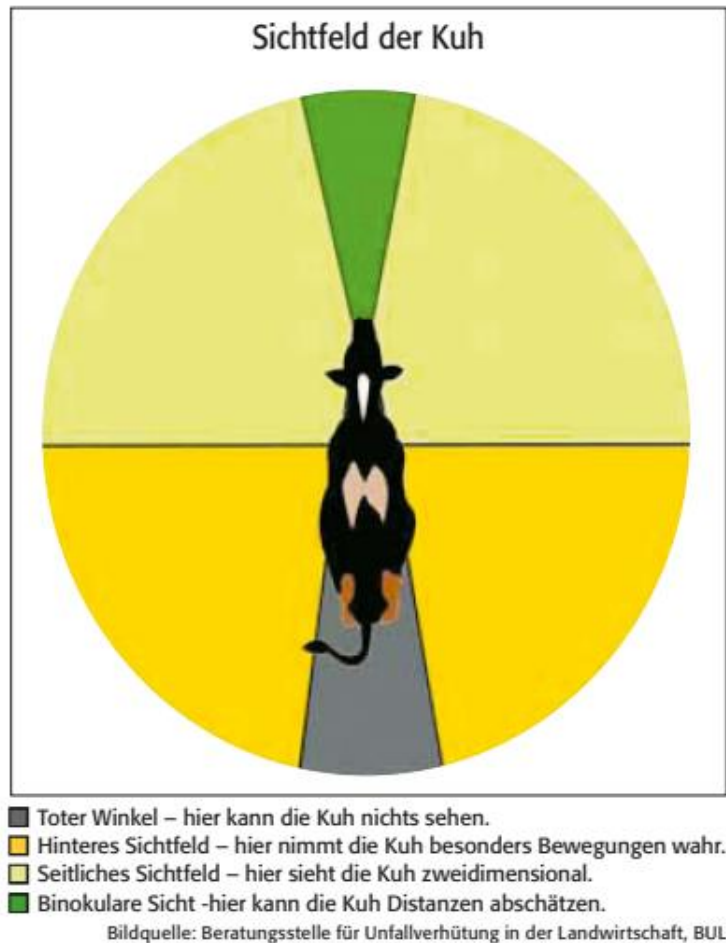


Sinneswahrnehmung beim Rind

- ▶ Gewöhnungseffekt zwischen Rind und Mensch
- ▶ Probleme bei Klauenpflege oder neues AMS
- ▶ Fluchttiere mit Angriffen
- ▶ Freie Sicht für Kühe wichtig z. B. bei Geräuschen
- ▶ Kühe hören hohe Töne besser z. B. Wechselrichter,...
- ▶ Hören wichtiger als Sehen



Sichtfeld einer Kuh



- Blau und Grün werden wahrgenommen
- Kontraste und Reflexion sehr stark w.
- Unterschiedliche Beleuchtung schwierig
- Unterschiedliche Bodenbeläge
- Hell und Dunkel => paar Sekunden blind
- Bewegte Arme vom Betriebsleiter
=> viele Arme => als Flackern wahrgenommen
- Schlechtes Einschätzen von Entfernung
- Quelle: Netzwerk Fokus Tierwohl

Sichtfeld einer Kuh

Kühe nehmen andere Dinge und die Dinge anders wahr als wir. Daher reagieren sie auch anders...



...auf den Wechsel von Licht und Schatten auf dem Weg zur Weide



...auf die Anpassung der Augen vom dunkleren Transporter ans helle Tageslicht.
Bildquelle: M. Caillet, Bad Ragaz



...auf den Hell/Dunkel-Kontrast am Ausgang zum Laufhof. Auch sehen sie Konturen nicht scharf.

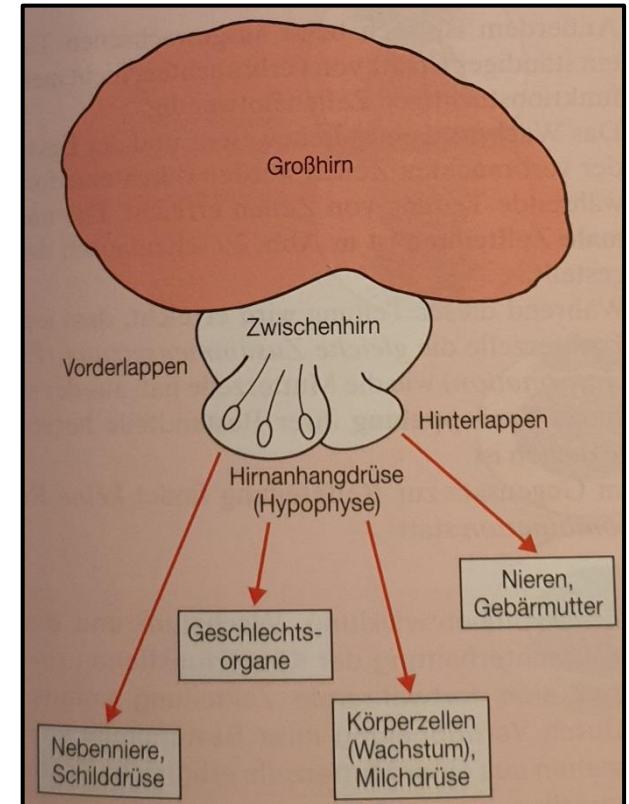


...auf Bewegungen, wenn z.B. die Blätter der Kastanie im Wind flattern.

Endokrines System

Endokrine Drüsen/Hormondrüsen

- ▶ Enge Verbindung mit dem Nervensystem und den Sinnesorganen
- ▶ Erzeugen Hormone, die auf dem Blutweg zu den Organen und Geweben gelangen
- ▶ Hormone lösen chemische Vorgänge aus
- ▶ Drüsen mit innerer (endokriner) Sekretion: z.B. Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere



Checkliste „Gesundes Tier“

Körperregion	Merkmale gesundes Tier	Merkmale krankes Tier
Allgemeinzustand	Das Tier verhält sich unauffällig, ist munter und ausgeglichen und hat einen guten Appetit.	Das Tier ist matt und unlustig. Es liegt oder schläft viel oder wird plötzlich aggressiv. Es frisst schlecht, verweigert sogar kleine Leckerbissen und/oder trinkt auffällig viel.
Augen	Die Augen sind klar und tränen nicht. Die Lidbindehäute sind rosa.	Die Augen sind trüb, verklebt, tränen oder eitern sogar. Die Bindehäute sind gerötet, weiß oder gelb gefärbt.
Ohren	Die Ohrmuscheln sind sauber.	Die Ohrmuscheln sind gerötet, verkrustet und/oder mit übermäßig viel Ohrenschmalz, übelriechendem Sekret oder Eiter bedeckt. Das Tier schüttelt häufig den Kopf und kratzt sich an den Ohren.
Nase	Die Nase ist sauber.	Die Nase ist verklebt oder sogar vereitert und fühlt sich sehr heiß und trocken an.
Maul	Zahnfleisch und Mundschleimhaut sind rosa gefärbt, die Zähne weiß und frei von Belägen.	Das Zahnfleisch ist gerötet und wund, die Mundschleimhaut blaß oder gelb gefärbt. Das Tier speichelt und riecht aus dem Maul. Die Zähne weisen starke Beläge bzw. Zahnstein auf.
Fell	Das Fell glänzt und liegt regelmäßig am Körper. (Rassetypische Unterschiede sind zu beachten.)	Das Fell ist stumpf und struppig. Das Tier hat vermehrten Haarausfall.
Haut	Die Haut ist glatt und nicht schuppig oder gerötet.	Die Haut ist gerötet, aufgekratzt, verkrustet oder sogar vereitert. Das Tier schleckt, kratzt oder beißt an bestimmten Körperregionen.
Gliedmaßen	Das Tier hat weder beim Laufen und Springen noch beim Aufstehen und Hinlegen Probleme.	Das Tier lahmt, läuft oder springt nicht mehr gerne, weigert sich plötzlich, Treppen zu steigen und hat Schwierigkeiten beim Aufstehen und Hinlegen.
Rücken	Das Tier steht und läuft normal und zeigt keine steife Körperhaltung oder verkrampfte Bewegungen.	Das Tier steht mit gekrümmtem Rücken und hat einen staksigen Gang.

Körperteile allgemein	Das Tier weist keine anormalen Merkmale an Gliedmaßen und Körper auf.	Das Tier hat Schwellungen, das Berühren bestimmter Körperteile bereitet ihm Schmerzen.
Verdauungsorgane	Das Tier hat eine geregelte Verdauung und zeigt keine Anzeichen von Schmerz im Bauchbereich.	Das Tier würgt, erbricht, hat Durchfall oder Blähungen. Es hat Schwierigkeiten beim Kotabsatz und/oder setzt weniger häufig Kot ab. Die Afterregion ist verklebt oder verschmutzt. Der Hund rutscht häufig mit dem Hinterteil über den Boden (sog. "Schlittenfahren").
Harnorgane	Das Tier hat keine Probleme beim Harnabsatz. Der Harn ist normal gefärbt.	Das Tier hat Schwierigkeiten beim Harnlassen. Der Urin wird immer wieder in kleinen Mengen oder aber in sehr großen Mengen abgesetzt. Der Urin ist blutig.
Atmungsorgane	Das Tier atmet in Ruhe ruhig und gleichmäßig. Es hustet oder niest nicht.	Das Tier hustet und/oder niest oft. Die Atmung ist beschleunigt, ohne daß das Tier getobt hat. Es atmet schon nach leichter Anstrengung schwer oder zeigt Maulatmung.
Herz/Keislauf	Das Tier ist (altersabhängig) bewegungsfreudig und wird nicht auffällig schnell müde.	Das Tier bewegt sich ungern, hustet häufig oder zeigt eine bläuliche Verfärbung der Zunge. Das Tier hat gelegentlich Ohnmachten oder Krampfanfälle.
Nervensystem	Das Tier verhält sich unauffällig.	Das Tier zeigt einen schwankenden, torkelnden Gang, Krampfanfälle oder wird plötzlich aggressiv.

<https://www.tieraerzteverband.de>

